Universität Rostock

WISSENSPYRAMIDE

Joern Ploennigs · AI4SC

Midjourney: Tower of Babel with modern construction, ref. Pieter Bruegel

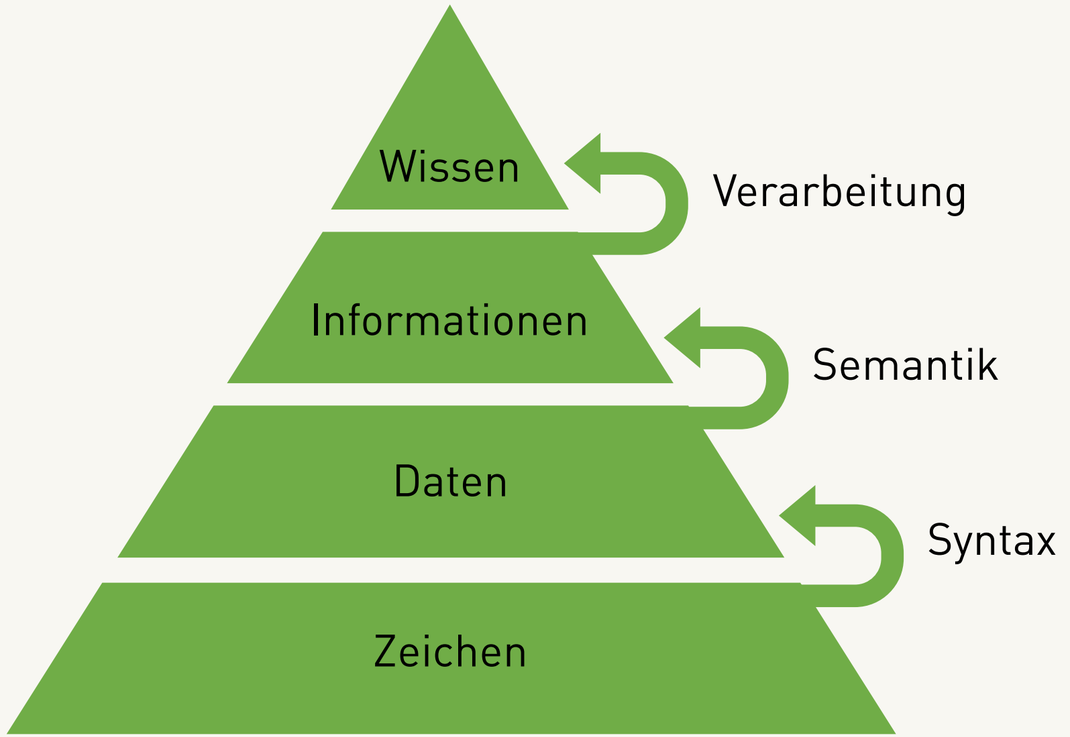
Wissenspyramide

Die Wissenspyramide ist ein Modell zur Darstellung der Entstehung von Wissen.

Die vier Elementtypen: *Zeichen*, *Daten*, *Informationen* und *Wissen* werden pyramidenförmig als 4 Ebenen dargestellt.

Zeichen formen die Basis und das Wissen die Spitze der Pyramide.

Lernziel: Sie können die Ebenen unterscheiden, Beispiele zuordnen und den Übergang von Zeichen zu Wissen erklären.



Zeichen

Ein Zeichen codiert einen einzelnen Buchstaben, eine Ziffer, ein Sonderzeichen oder ein Steuerzeichen.

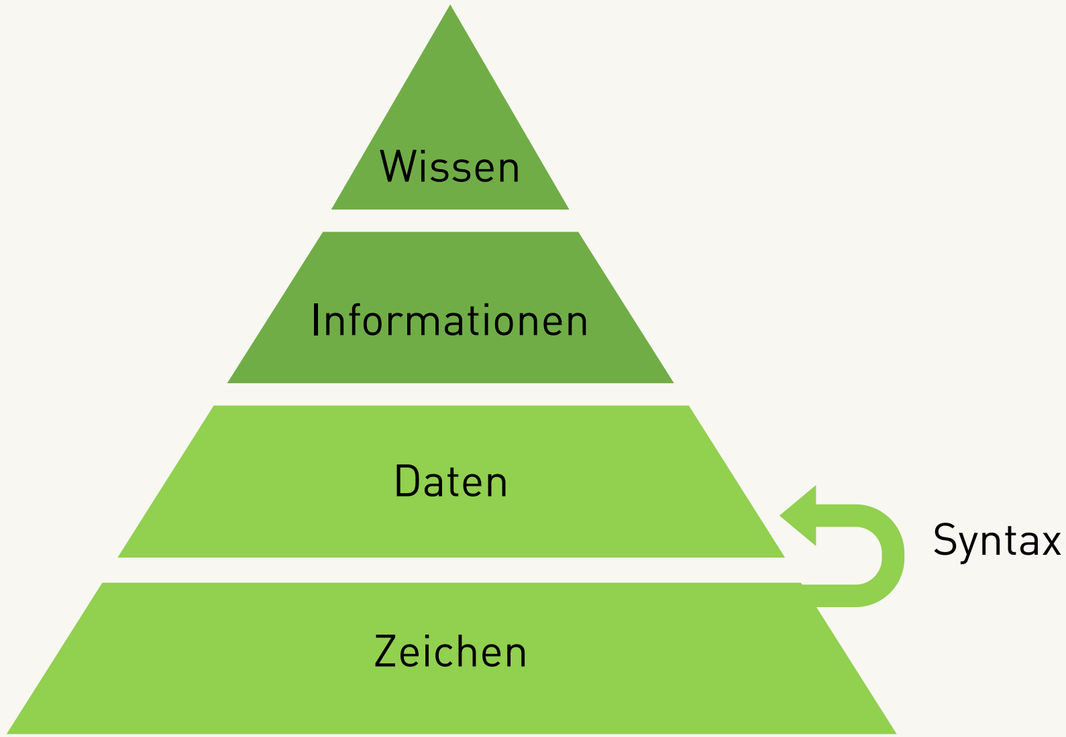
- Bsp. 1: Deutsches Alphabet mit Umlauten und Zahlen, Satztrennungs- und -endzeichen Zeichensatz: `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ äöüßÄÖÜ0123456789,:;-.!?`
- Bsp. 2: ASCII-Text (ISO 8859-1) ist eine Codierung von 256 darstellbaren Zeichen in 8 Bits. (Ursprünglich waren es nur 128 Zeichen in 7 Bits.)



SYNTAX

Formale Regeln, die definieren, wie wohlgeformte Ausdrücke auf Basis eines Zeichensatzes gebildet werden.

- Bsp. 1: Dt. Grammatik Satzregeln:
  - 1+ Wort mit je 2+ alpha-num. Zeichen
  - Leerzeichen trennt 2 Worte
  - `,:;–` trennen Satzteile
  - `.!?` beendet einen Satz
- Bsp. 2: HTML (Internetseite)
  - Jede Zeile enthält ASCII-Zeichen
  - Zeilenvorschub trennt Zeilen
  - Eine Zeile enthält Text oder einen HTML-Tag, der mit `<` beginnt und mit `>` endet



DATEN

Eine wiederholt interpretierbare Darstellung von Information in formalisierter Art, geeignet zur Kommunikation, Interpretation oder Verarbeitung.

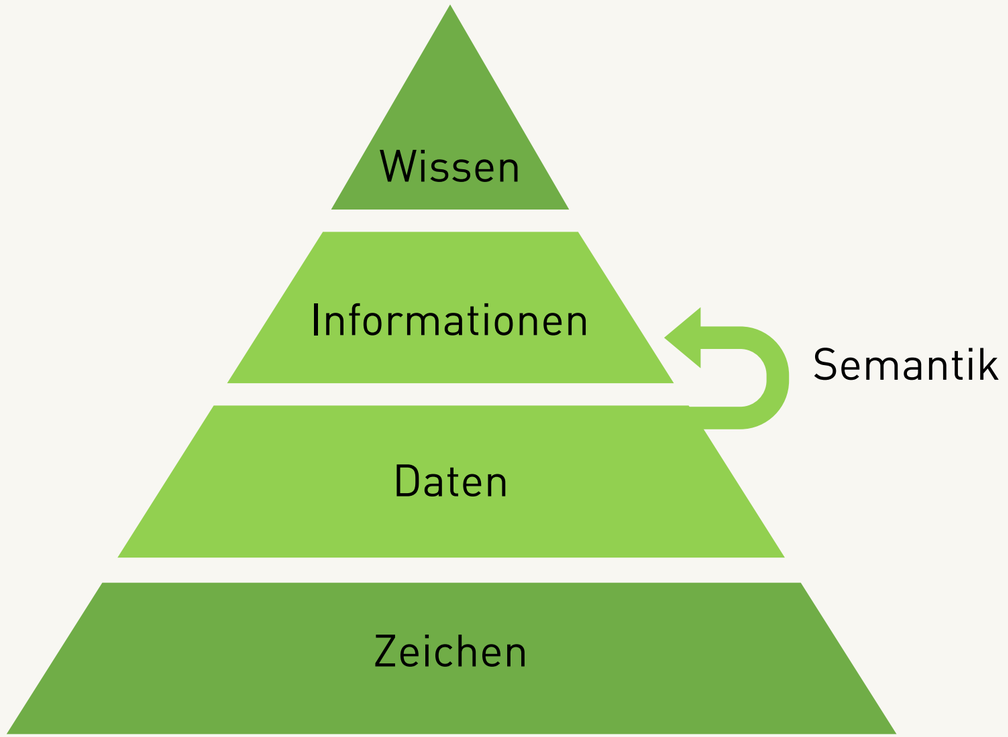
- Bsp. 1: Formal korrekter Satz. z.B. „ Ich Bahnhof nur verstehe.”
- Bsp. 2: HTML Textdatei (*.html).



SEMANTIK

Vorgaben für die Interpretation von Daten.

- Bsp. 1: Deutsches Wörterbuch. Z.B. Definition von “Bahnhof” im Duden:
  - Gesamtkomplex einer Bahnstation mit Gleisanlagen und zugehörigen Gebäuden
  - zum Bahnhof gehörendes Gebäude mit [großer] Halle
- Bsp. 2: HTML Elemente
  - `<p>` definiert einen Absatz
  - `<img>` definiert ein Bild
  - `<table>` definiert eine Tabelle
  - ...



INFORMATIONEN

Daten, die mit Sinn und Zweck versehen sind. Sie haben Bedeutung und sind für einen bestimmten Zweck organisiert. Informationen zum Beispiel sind eine Sammlung von Daten mit zugehörigen Erklärungen, Interpretationen und anderes Textmaterial, die ein bestimmtes Objekt, Ereignis oder einen bestimmten Prozess betreffen.

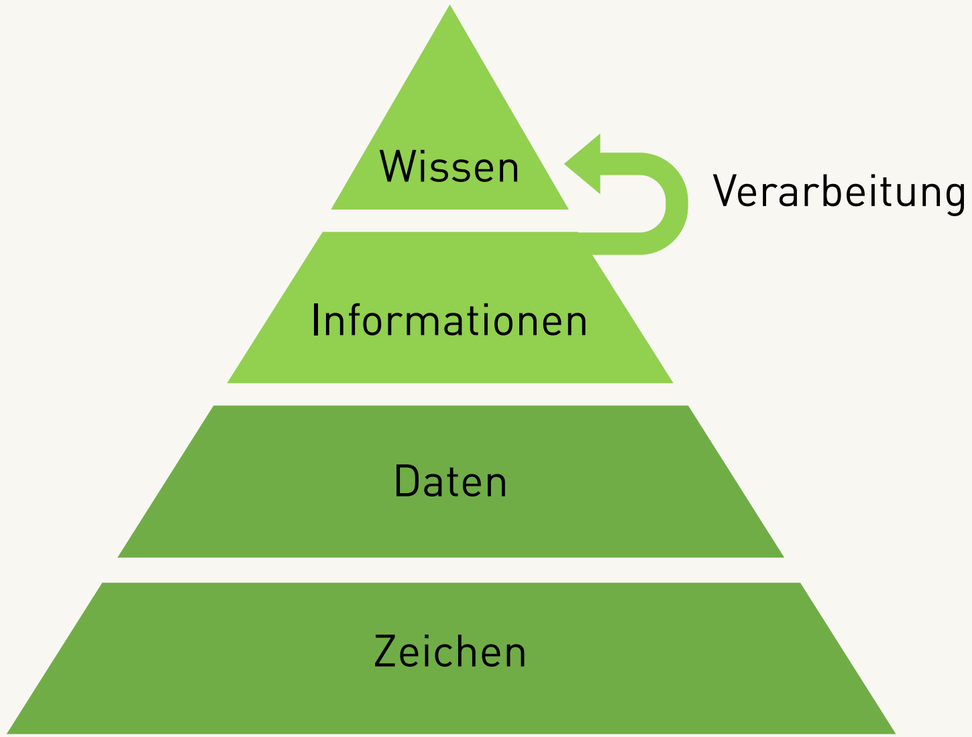
- Bsp. 1: Korrekter deutscher Satz z.B. „Ich verstehe nur Bahnhof."
- Bsp. 2: HTML Textdatei (*.html).



VERARBEITUNG

Verknüpfung von Informationen durch Algorithmen, Erfahrungen, Werte und Fachkenntnisse.

- Bsp. 1: Deutsche haben die Erfahrung, dass „Ich verstehe nur Bahnhof." eine Redewendung ist.
- Bsp. 2: Webbrowser: Ein Webbrowser interpretiert die HTML-Tags und rendert daraus eine Webseite



WISSEN

Die gesammelten, verknüpften Informationen über einen bestimmten Sachverhalt, integriert mit persönlichen Erfahrungen. Das Wissen weist eine wesentlich höhere Komplexität als die Information auf und ist eines der höchsten Güter einer Unternehmung. Mittels Wissen lassen sich Entscheidungen treffen und Aktionen einleiten.

- Bsp. 1: „Ich verstehe nur Bahnhof." bedeutet nichts verstehen oder verstehen wollen.
- Bsp. 2: Fertig gerenderte Webseite



Hörsaalfrage

Was sind in dem Bild die Zeichen?


© Quelle: planet-wissen.de, Hieroglyphen

Hörsaalfrage

Was ist in dem Bild der Syntax?


© Quelle: planet-wissen.de, Hieroglyphen

Hörsaalfrage

Was ist in dem Bild die Semantik?


© Quelle: planet-wissen.de, Hieroglyphen

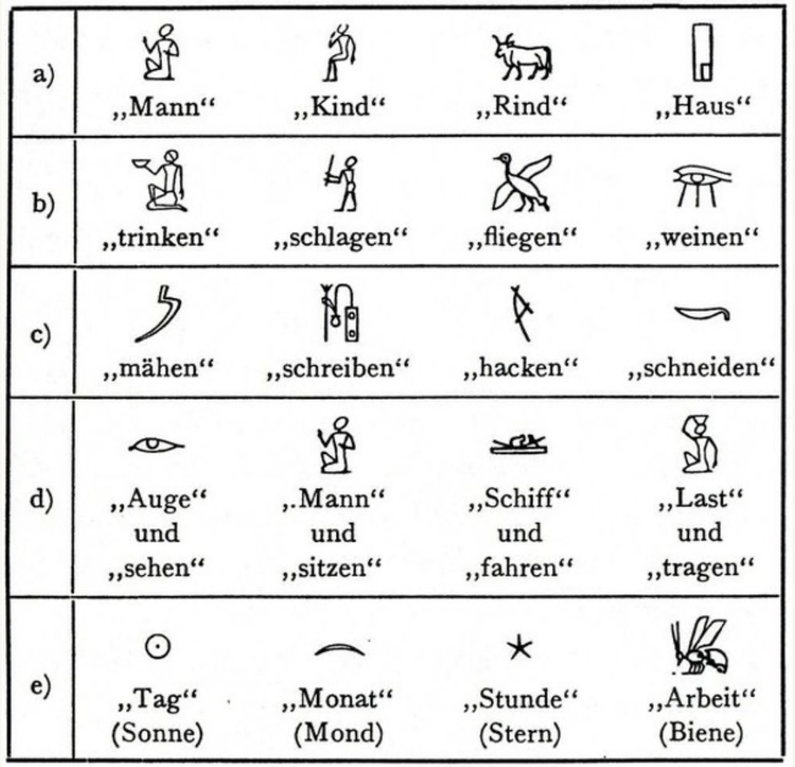
Hörsaalfrage

Was ist in dem Bild die Verarbeitung?


© Quelle: planet-wissen.de, Hieroglyphen

Antworten: Hieroglyphen

- Zeichen: Jede Hieroglyphe stellt ein Zeichen dar
- Syntax: Die Hieroglyphen sind in Spalten angeordnet. Wir lesen sie von oben nach unten und von rechts nach links.
- Semantik: Jede Hieroglyphe hat eine kontextspezifische Bedeutung welche Bildzeichen, Lautzeichen oder Deutzeichen darstellen können.
- Verarbeitung: Die Hieroglyphen können nur in Ihrem Kontext korrekt Interpretiert werden.



Quelle: planet-wissen.de, Hieroglyphen

Anwendung auf Python



Syntax einer Programmiersprache

Formaler Regelsatz, der definiert, wie der Computer die Programmiersprache interpretieren soll. Die Syntax umfasst meist Regeln zur Definition von Befehlen (Wörter), Variablen (Werte) und Code-Blöcken (Sätze).

Syntax-Beispiel	Bedeutung
`1234`	Zahlenwert
`True` / `False`	Boolesche Werte
`"Text"`	Zeichenkette
`# Ignoriere`	Kommentar
`+ - / *`	Operatoren
`if True:`	Eine Bedingung wird immer mit einem Doppelpunkt abgeschlossen
`····print("Hello")`	Einrückung eines Code-Blocks: Alle Zeilen eines Blocks müssen gleich eingerückt sein

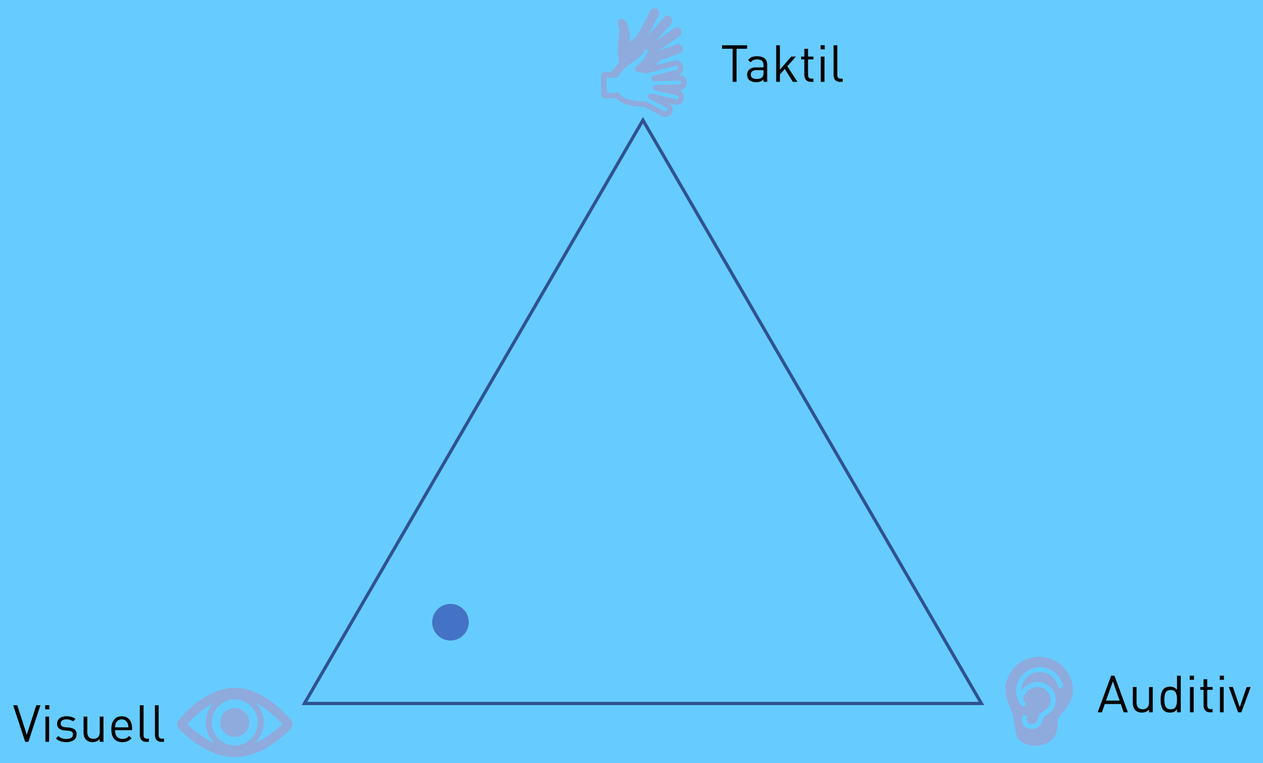
Semantik einer Programmiersprache

Definition der Bedeutung der Sprachelemente und der zulässigen Kombinationen von Elementen.

Semantik-Beispiel	Bedeutung
`print("Hello")`	Gibt die Zeichenkette „Hello“ aus
`exit()`	Beendet ein Programm
`pass`	Tut gar nichts
`break`	Bricht einen Code-Block ab
`while`	Wiederhole den folgenden Code-Block

Lessons Learned

Lessons Learned - Lerntypen



- Jeder von uns hat bevorzugte Sinneskanäle
- Über diese nehmen wir bevorzugt Informationen auf und senden diese aus
- Dies kann man gezielt zum Lernen nutzen
- Am effektivsten lernt man wenn man verschiedene Kanäle nutzt

Lessons Learned - Lerntyp Testen

Kreuzen Sie pro Frage spontan eine Antwort an und zählen Sie, wie oft Sie Kategorie 1, 2 und 3 gewählt haben.

Frage	1	2	3
Wie lernen Sie am liebsten eine neue Sprache?	Ich suche mir gute Lehrbücher und lese Romane in der Fremdsprache.	Ich sehe mir am liebsten fremdsprachige Filme an und höre Hörbücher.	Ich suche mir fremdsprachige Bekannte und reise so oft wie möglich in das Land.
Welche Prüfungsform bevorzugen Sie?	Ich bevorzuge schriftliche Prüfungen.	Ich bevorzuge mündliche Prüfungen.	Ich bevorzuge praktische Prüfungen.
Wie vermitteln Sie Wissen am liebsten?	Ich schreibe mein Wissen am liebsten auf.	Ich halte gerne Referate/Vorträge.	Ich zeige jemandem, wie ein Gerät funktioniert oder was er tun sollte.
Wie lernen Sie die Funktionen eines neuen Handys kennen?	Ich lese die Bedienungsanleitung.	Ich bitte jemanden, mir die Funktionen zu erklären.	Ich probiere alle Funktionen direkt aus.
Was macht Ihnen als Zuhörer bei Vorträgen/Workshops am meisten Spaß?	Ich schreibe aufmerksam mit und lese mir die Mitschrift hinterher durch.	Ich höre zu und stelle viele Fragen.	Die praktischen Übungen.
Wie bereiten Sie sich auf Prüfungen am liebsten vor?	Ich erstelle eigene Dokumente, indem ich die wichtigsten Informationen aufschreibe.	Ich bitte jemanden, mich abzufragen.	Ich besorge mir Lehrbücher mit Übungen und Tests.
Was halten Sie von Hörbüchern?	Ich ziehe herkömmliche Bücher vor.	Hörbücher sind für mich eine optimale Lernhilfe.	Ich lerne lieber durch Ausprobieren.

Lessons Learned - Typspezifisch lernen

Der haptische Lerntyp lernt am besten, wenn er etwas anfassen oder praktisch ausprobieren kann.

- Probieren Sie Dinge aus
- Fassen Sie Dinge an
- Bewegen Sie sich beim Lernen.
- Machen Sie einen Spaziergang
- Erstellen Sie Karteikarten
- Basteln Sie Modelle
- Erstellen Sie Lernposter
- Schreiben Sie mit

Der auditive Lerntyp lernt am besten, wenn er etwas hört.

- Formulieren sie Lernstoff als Lernsätze
- Sagen Sie sich diese laut auf
- Nehmen Sie Lernstoff mit dem Smartphone auf und wiederholen Sie ihn über Kopfhörer
- Sprechen Sie mit anderen
- Suchen Sie sich Lerngruppen
- Suchen Sie sich ruhige Orte ohne Ablenkung

Der visuelle Lerntyp lernt am besten, wenn er etwas sieht.

- Schreiben Sie in Stichworten mit
- Erstellen Sie sich Abbildungen
- Suchen Sie nach passenden Vorstellungsbildern
- Nutzen Sie Vorstellungsräume
- Visualisieren Sie Zusammenhänge in Skizzen, Bildern und Übersichten
- Sehen Sie sich Übersichten und Schemata wiederholt an

QUESTIONS